Dự án cuối khóa NLP

Giảng viên: ThS. Võ Ngọc Bích Uyên

Thông tin chung

Mục tiêu dự án: Áp dụng các kiến thức đã học vào việc giải quyết một bài toán NLP cụ thể hoặc tiến hành nghiên cứu sâu về các phương pháp luận tiên tiến.

Yêu cầu chung:

- Hình thức làm việc: Mỗi nhóm 6 sinh viên.
- Sản phẩm cần nộp: 01 file .zip ghi tên nhóm gồm:
  - Slide thuyết trình.
  - Code: Kèm theo tài liệu hướng dẫn cài đặt và chạy thử nghiệm (README).
  - Báo cáo dự án: Một báo cáo dài khoảng 4 - 10 trang, mô tả bài toán, cách tiếp cận, tập dữ liệu, kết quả đánh giá và nhận xét.

Hình thức thực hiện:

Sinh viên được chọn 1 trong 2 loại dự án: (1) Khảo sát SOTA hoặc (2) Dự án NLP thực tế.

Hạn chót nộp bài: ngày 03/05/2026 qua email *uyenvnb@ptit.edu.vn*

Lựa chọn 1 - Khảo sát các phương pháp SOTA

1. Mô tả: Tìm hiểu, phân tích và so sánh các phương pháp tiên tiến nhất (SOTA) cho một chủ đề/bài toán NLP cụ thể.

2. Gợi ý:

- Các mô hình nhận dạng thực thể có tên (NER) hiện đại (từ HMM, CRF đến BERT, Deep Learning).
- Phân tích cú pháp (Syntactic/Dependency Parsing) và các kỹ thuật tiên tiến.
- Sự tiến hóa của Mô hình ngôn ngữ: Từ N-gram đến LLMs (Large Language Models như GPT, BERT).
- Các phương pháp giải quyết nhập nhằng ngữ nghĩa từ (WSD) hoặc trích xuất quan hệ.
- ...

3. Yêu cầu:

- Nêu rõ định nghĩa bài toán và khó khăn cốt lõi.
- Tổng hợp, phân loại và so sánh ưu/nhược điểm của ít nhất 3-5 phương pháp nổi bật.
- Chạy thử nghiệm các mã nguồn mở có sẵn và trình bày bảng so sánh hiệu năng trên một tập dữ liệu chuẩn.

Lựa chọn 2 - Dự án NLP thực tế

1. Mô tả: Xây dựng một mô hình/ứng dụng NLP để giải quyết một bài toán thực tế.

2. Gợi ý:

- Phân tích quan điểm (Sentiment Analysis): Phân loại đánh giá sản phẩm/tweet thành tích cực, tiêu cực.
- Hệ thống Hỏi-Đáp (Question Answering) / Chatbot: Xây dựng chatbot cung cấp thông tin, truy vấn văn bản pháp luật, hoặc tư vấn du lịch (có thể ứng dụng RAG).
- Trích xuất thông tin (Information Extraction): Phát hiện tên người, tổ chức, địa điểm từ các bản tin, báo chí.
- Các tác vụ Text Generation: Tóm tắt văn bản tự động (Text Summarization).
- …

3. Yêu cầu:

- Mô tả rõ bài toán, dữ liệu.
- Trình bày đầy đủ pipeline xử lý.
- Đánh giá độ chính xác của mô hình bằng các độ đo chuẩn (Precision, Recall, F1,...)